2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年大纲 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\cos 300^{\circ} =$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $300^{\circ} = 360^{\circ} - 60^{\circ}$，所以 $\cos 300^{\circ} = \cos 60^{\circ} = \frac{1}{2}$，故选 C.

2. 设全集 $U = \{1,2,3,4,5\}$，集合 $M = \{1,4\}$，$N = \{1,3,5\}$，则 $N \cap (complement_U M) =$（ ）

A. $\{1,3\}$　　B. $\{1,5\}$　　C. $\{3,5\}$　　D. $\{4,5\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $U = \{1,2,3,4,5\}, M = \{1,4\}$，得 $complement_U M = \{2,3,5\}$. 因此 $N \cap (complement_U M) = \{1,3,5\} \cap \{2,3,5\} = \{3,5\}$，故选 C.

3. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\} y \le 1, \backslash\ x + y \ge 0, \backslash\ x - y - 2 \le 0, end\{cases\}$ 则 $z = x - 2y$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
由约束条件得 $x \ge -y$，$x \le y + 2$，所以可行时必须有 $-y \le y + 2$，即 $y \ge -1$. 再结合 $y \le 1$，得到 $-1 \le y \le 1$.

对固定的 y，$z = x - 2y$ 随 x 增大而增大，因此在 $x = y + 2$ 时取得最大值. 此时 $z = y + 2 - 2y = 2 - y$，故 $z \le 3$，且 $y = -1$ 时取到，最大值为 3，故选 B.

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$，$a_1 a_2 a_3 = 5$，$a_7 a_8 a_9 = 10$，则 $a_4 a_5 a_6 =$（ ）

A. $5\sqrt{2}$　　B. 7　　C. 6　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由于各项均为正数，$q>0$. 有

$$(a_1a_2a_3)(a_7a_8a_9)=(a_4a_5a_6)^2$$

因此 $a_4a_5a_6=\sqrt{5\times10}=5\sqrt{2}$，故选 A.

5. $(1-x)^4\left(1-\sqrt{x}\right)^3$ 的展开式中 x^2 的系数是（ ）

A. -6　　B. -3　　C. 0　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
展开 $\left(1-\sqrt{x}\right)^3=1-3x^{\frac{1}{2}}+3x-x^{\frac{3}{2}}$，而 $(1-x)^4=1-4x+6x^2-4x^3+x^4$. 要得到 x^2 项，只有两种组合：第一式取 $-4x$，第二式取 $3x$，贡献为 -12；第一式取 $6x^2$，第二式取常数项，贡献为 6. 所以 x^2 的系数为 $-12+6=-6$，故选 A.

6. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $\angle BAC=90^\circ$，$AB=AC=AA_1$，则异面直线 BA_1 与 AC_1 所成的角等于（ ）

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 90°

【答案】**C**

【解析】
取 A 为原点，令 AB、AC、AA_1 分别沿三个互相垂直的坐标轴，且公共长度取为 1. 则可设 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$C_1=(0,1,1)$.

直线 BA_1 与 AC_1 的方向向量可分别取为 $\boldsymbol{u}=(-1,0,1)$，$\boldsymbol{v}=(0,1,1)$. 因此 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=1$，且 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=\sqrt{2}$. 设两直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|}=\frac{1}{2}$，从而 $\theta=60^\circ$，故选 C.

7. 已知函数 $f(x)=|lgx|$. 若 $a\neq b$ 且 $f(a)=f(b)$，则 $a+b$ 的取值范围是（ ）

A. $(1,+\infty)$　　B. $[1,+\infty)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $x>0$. 由 $|lga|=|lgb|$ 得 $lga=lgb$ 或 $lga=-lgb$. 第一种情形给出 $a=b$，与题设矛盾；所以只能有 $lg(ab)=0$，即 $ab=1$.

于是 $a+b=a+\frac{1}{a}$. 因为 $a>0$，由基本不等式 $a+\frac{1}{a}\geq2$，且等号成立当且仅当 $a=1$，这又会导致 $a=b=1$，不符合 $a\neq b$. 所以 $a+b>2$. 反过来，任取 $t>2$，令 $a=\frac{t+\sqrt{t^2-4}}{2}$，$b=\frac{t-\sqrt{t^2-4}}{2}$. 则 $a>b>0$，且 $ab=1$、$a+b=t$，所以这两个数满足题设条件且 $f(a)=f(b)$. 因此 $a+b$ 可以取遍全部大于 2 的实数，所求值域为 $(2,+\infty)$，故选 C.

8. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=1$ 的左，右焦点，点 P 在 C 上，$\angle F_1PF_2=60^\circ$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
双曲线 $x^2-y^2=1$ 的实半轴长为 1，焦距参数满足 $c^2=1^2+1^2=2$，所以 $F_1F_2=2\sqrt{2}$. 设 $r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$. 由双曲线的定义， $|r_1-r_2|=2$，故

$$r_1^2+r_2^2-2r_1r_2=4$$

又在三角形 F_1PF_2 中，$\angle F_1PF_2=60^\circ$，由余弦定理得

$$\left(2\sqrt{2}\right)^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos 60^\circ=r_1^2+r_2^2-r_1r_2$$

两式相减得 $r_1r_2=4$，故选 B.

9. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，BB_1 与平面 ACD_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设正方体棱长为 1，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,1)$，$B_1=(1,0,1)$. 平面 ACD_1 内可取两个方向向量 $\boldsymbol{p}=\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\boldsymbol{q}=\overrightarrow{AD_1}=(0,1,1)$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{p}timesbold(q)=(1,-1,1)$.

直线 BB_1 的方向向量为 $\boldsymbol{u}=(0,0,1)$. 设直线与平面所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因为 θ 为锐角，所以 $\cos\theta=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，故选 D.

10. 设 $a=\log_3 2$，$b=\ln 2$，$c=5^{-\frac{1}{2}}$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<c<a$　　C. $c<a<b$　　D. $c<b<a$

【答案】**C**

【解析】
先比较 c 与 a：由于 $5>4$，有 $c=5^{-\frac{1}{2}}<\frac{1}{2}$；又因为 $2>\sqrt{3}$，所以 $a=\log_3 2>\log_3\sqrt{3}=\frac{1}{2}$. 因而 $c<a$.

再比较 a 与 b. 由 $b=\ln 2>0$ 以及 $\ln 3>1$（因为 $3>e$），得 $a=\frac{\ln 2}{\ln 3}<\ln 2=b$. 因此 $c<a<b$，故选 C.

11. 已知圆 O 的半径为 1，PA，PB 为该圆的两条切线，A，B 为两切点，那么 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为（ ）

A. $-4+\sqrt{2}$　　B. $-3+\sqrt{2}$
C. $-4+2\sqrt{2}$　　D. $-3+2\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
设 $OP=r$，则 $r>1$，且切线长满足 $PA=PB=\sqrt{r^2-1}$. 设 $\theta=\angle APB$. 由于 OP 平分切线夹角，在直角三角形 OAP 中 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{r}$，故 $\cos\theta=1-2\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\frac{2}{r^2}$.

于是

$$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=PA\cdot PB\cos\theta=(r^2-1)\left(1-\frac{2}{r^2}\right)=r^2-3+\frac{2}{r^2}$$

令 $s=r^2>1$，由基本不等式 $s+\frac{2}{s}\geq 2\sqrt{2}$，上式不小于 $2\sqrt{2}-3$，且在 $s=\sqrt{2}$ 时取到. 所以最小值为 $-3+2\sqrt{2}$，故选 D.

12. 已知在半径为 2 的球面上有 A，B，C，D 四点，若 $AB=CD=2$，则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为（ ）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设球心为 O，令 M，N 分别为弦 AB，CD 的中点，记 $\boldsymbol{m}=\overrightarrow{OM}$，$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{ON}$，并令 $\overrightarrow{MA}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{NC}=\boldsymbol{v}$. 因为球半径为 2，且 $AB=CD=2$，所以 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{m}+\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{m}-\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{n}+\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{OD}=\boldsymbol{n}-\boldsymbol{v}$. 其中 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=1$，$|\boldsymbol{m}|=|\boldsymbol{n}|=\sqrt{3}$，且 $\boldsymbol{m}perpbold(u)$，$\boldsymbol{n}perpbold(v)$.

记 V 为四面体 $ABCD$ 的体积，并令 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{n}-\boldsymbol{m}$. 由混合积

$$6V=|\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AC}timesarrow(AD)\right)|=4|(\boldsymbol{u}timesbold(v))cdotbold(w)|$$

因为 $|\boldsymbol{u}timesbold(v)|\leq 1$，且 $|\boldsymbol{w}|\leq|\boldsymbol{n}|+|\boldsymbol{m}|=2\sqrt{3}$，所以

$$6V\leq 4\,|\boldsymbol{u}timesbold(v)|\,|\boldsymbol{w}|\leq 8\sqrt{3}$$

从而 $V\leq\frac{4\sqrt{3}}{3}$. 当 $\boldsymbol{u}perpbold(v)$，且 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$ 分别取为 $-\sqrt{3}\frac{\boldsymbol{u}\{\times\}\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{u}timesbold(v)|}$，$\sqrt{3}\frac{\boldsymbol{u}\{\times\}\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{u}timesbold(v)|}$ 时等号成立，故最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$，选 B.

填空题

13. 不等式 $\frac{x-2}{x^2+3x+2}>0$ 的解集是_____{}.

【答案】$(-2,-1)\cup(2,+\infty)$

【解析】
原不等式的定义域为 $x\neq-2$，$x\neq-1$. 因式分解得

$$\frac{x-2}{x^2+3x+2}=\frac{x-2}{(x+2)(x+1)}$$

在临界点 -2，-1，2 将数轴分成四个区间. 当 $x\in(-\infty,-2)$ 时，分子、分母分别为负、正，分式小于 0；当 $x\in(-2,-1)$ 时，分子、分母分别为负、负，分式大于 0；当 $x\in(-1,2)$ 时，分子、分母分别为负、正，分式小于 0；当 $x\in(2,+\infty)$ 时，分子、分母分别为正、正，分式大于 0. 又 $x=-2$，-1 使分母为零不能取，$x=2$ 只使分子为零也不满足严格不等式. 因而解集为 $(-2,-1)\cup(2,+\infty)$.

14. 已知 α 为第二象限的角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\tan 2\alpha=$_____{}.

【答案】$-\frac{24}{7}$

【解析】

因为 α 是第二象限角，所以 $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5}$，从而 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

15. 某学校开设 A 类选修课 3 门，B 类选修课 4 门，一位同学从中共选 3 门，若要求两类课程中各至少选一门，则不同的选法共有_____{}种.

【答案】**30**

【解析】

从 7 门课程中任取 3 门，再去掉全部选 A 类或全部选 B 类的情形，得到

$$C_7^3-C_3^3-C_4^3=35-1-4=30$$

也可直接按两类课程分别选取 1 门和 2 门，或 2 门和 1 门计数. 这两类情形互斥，故

$$C_3^1C_4^2+C_3^2C_4^1=3\times 6+3\times 4=30$$

所以不同的选法共有 30 种.

16. 已知 F 是椭圆 C 的一个焦点，B 是短轴的一个端点，线段 BF 的延长线交 C 于点 D，且 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FD}$，则 C 的离心率为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b，焦距参数为 c，并取一个焦点 $F=(c,0)$，短轴端点 $B=(0,b)$. 由 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FD}$ 得

$$D=F+\frac{1}{2}(F-B)=\left(\frac{3c}{2},-\frac{b}{2}\right)$$

因为 D 在椭圆上，所以

$$\frac{\left(\frac{3c}{2}\right)^2}{a^2}+\frac{\left(-\frac{b}{2}\right)^2}{b^2}=1$$

即 $\frac{9c^2}{4a^2}+\frac{1}{4}=1$. 因而 $\frac{c^2}{a^2}=\frac{1}{3}$，所以椭圆的离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

解答题

17. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 S_n，设 $S_3=12$，且 $2a_1$，a_2，a_3+1 成等比数列，求 S_n.

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_3=12$ 得

$$S_3=\frac{3}{2}(2a_1+2d)=3(a_1+d)=12$$

所以 $a_1+d=a_2=4$. 又 $a_3=a_1+2d$，且 $d=4-a_1$，从而 $a_3=8-a_1$.

由 $2a_1$，a_2，a_3+1 成等比数列，得

$$a_2^2=2a_1(a_3+1)$$

即 $16=2a_1(9-a_1)$，整理得 $a_1^2-9a_1+8=0$. 所以 $a_1=1$ 或 $a_1=8$.

当 $a_1=1$ 时，$d=3$，于是

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n}{2}(2+3n-3)=\frac{1}{2}n(3n-1)$$

当 $a_1=8$ 时，$d=-4$，于是

$$S_n=\frac{n}{2}(16-4(n-1))=2n(5-n)$$

故 $S_n=\frac{1}{2}n(3n-1)$ 或 $S_n=2n(5-n)$.

18. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B 及其对边 a，b 满足 $a+b=a\cot A+b\cot B$，求内角 C.

【解析】

由正弦定理可设 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，其中 R 为三角形外接圆半径. 同理，$a\cot A=2R\cos A$，$b\cot B=2R\cos B$. 所以题设等式等价于

$$\sin A+\sin B=\cos A+\cos B$$

利用和差化积公式，并注意 $A+B\in(0,\pi)$，有

$$2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$$

由于 $|\frac{A-B}{2}|<\frac{\pi}{2}$，故 $\cos\frac{A-B}{2}>0$，可以约去，得到 $\sin\frac{A+B}{2}=\cos\frac{A+B}{2}$. 又 $\frac{A+B}{2}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\frac{A+B}{2}=\frac{\pi}{4}$. 因而 $A+B=\frac{\pi}{2}$，从而 $C=\pi-A-B=\frac{\pi}{2}$.

19. 投到某杂志的稿件，先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审，则予以录用；若两位初审专家都未予通过，则不予录用；若恰能通过一位初审专家的评审，则再由第三位专家进行复审，若能通过复审专家的评审，则予以录用，否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5，复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

1. (1) 求投到该杂志的 1 篇稿件被录用的概率.
2. (2) 求投到该杂志的 4 篇稿件中，至少有 2 篇被录用的概率.

【解析】

1. (1) 两位初审专家都通过的概率为 $0.5^2=0.25$. 恰有一位通过的概率为

$2\times0.5\times0.5=0.5$，这时还需复审并通过，概率为 $0.5\times0.3=0.15$. 因而一篇稿件被录用的概率为

$$p=0.25+0.15=0.40$$

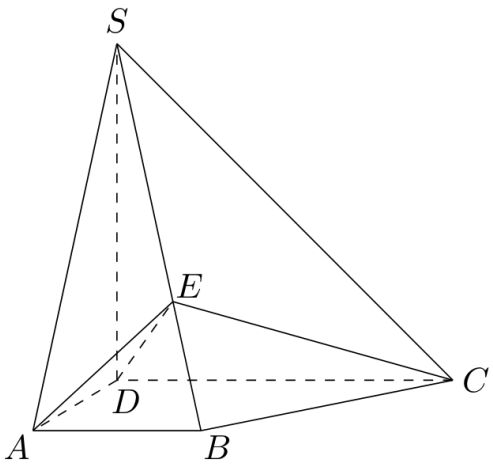
1. (2) 设 X 表示 4 篇稿件中被录用的篇数. 各篇稿件的评审相互独立，所以

$X\sim B(4,0.4)$. 因此

$$P(X\geq2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-0.6^4-C_4^1(0.4)(0.6)^3=1-0.1296-0.3456=0.5248$$

20. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AD\perp DC$，$AB=AD=1$，$DC=SD=2$，E 为棱 SB 上的一点，平面 $EDC\perp$ 平面 SBC.

1. (1) 证明：$SE=2EB$.
2. (2) 求二面角 $A-DE-C$ 的大小.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取 D 为原点，DC 沿 x 轴，DA 沿 y 轴，DS 沿 z 轴，则 $D=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$A=(0,1,0)$，$B=(1,1,0)$，$S=(0,0,2)$.

设 $t=\frac{SE}{SB}$，则 $0<t<1$，且

$$E=S+t(B-S)=(t,t,2-2t)$$

平面 EDC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DC}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{DE}=(t,t,2-2t)$，所以其法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(0,-2(1-t),t)$. 平面 SBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{SB}=(1,1,-2)$，$\overrightarrow{SC}=(2,0,-2)$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(1,1,1)$.

由两平面垂直知 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$，即 $-2(1-t)+t=0$. 解得 $t=\frac{2}{3}$，从而 $\frac{SE}{SB}=\frac{2}{3}$，$\frac{EB}{SB}=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$，所以 $SE=2EB$.

1. (2) 由 $t=\frac{2}{3}$ 得 $E=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$，故直线 DE 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=(1,1,1)$. 在垂直于 DE 的截面内，二面角 $A-DE-C$ 等于向量 $\overrightarrow{DA}$，$\overrightarrow{DC}$ 在该截面上的投影所成的角.

将 $\overrightarrow{DA}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{DC}=(2,0,0)$ 分别投影到 $\boldsymbol{d}^{\perp}$，得

$$\boldsymbol{a}=(0,1,0)-\frac{(0,1,0)cdotbold(d)}{|\boldsymbol{d}|^2}\boldsymbol{d}=\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$$

$$\boldsymbol{c}=(2,0,0)-\frac{(2,0,0)cdotbold(d)}{|\boldsymbol{d}|^2}\boldsymbol{d}=\left(\frac{4}{3},-\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)$$

于是 $\boldsymbol{a}cdotbold(c)=-\frac{2}{3}$，$|\boldsymbol{a}|=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$|\boldsymbol{c}|=\frac{2\sqrt{6}}{3}$. 所以

$$\cos\angle A-DE-C=\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(c)}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|}=-\frac{1}{2}$$

故二面角 $A-DE-C$ 的大小为 120°.

21. 已知函数 $f(x)=3ax^4-2(3a+1)x^2+4x$.

1. (1) 当 $a=\frac{1}{6}$ 时，求 $f(x)$ 的极值.
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上是增函数，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=\frac{1}{6}$ 时，

$$f(x)=\frac{1}{2}x^4-3x^2+4x$$

$$f'(x)=2x^3-6x+4=2(x-1)^2(x+2)$$

当 $x\leftarrow 2$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>-2$ 且 $x\neq 1$ 时 $f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 上递减，在 $(-2,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上递增；$x=1$ 处导数虽为零，但导数不变号，不是极值点. 于是 $x=-2$ 为极小值点，且

$$f(-2)=\frac{1}{2}\cdot 16-3\cdot 4+4(-2)=-12$$

所以 $f(x)$ 的极小值为 -12，无极大值.

1. (2) 对任意 a，有

$$f'(x)=12ax^3-4(3a+1)x+4=4(1-x)[1-3ax(x+1)]$$

在 $(-1,1)$ 内 $1-x>0$，故 $f(x)$ 在该区间上为增函数的充要条件是 $1-3ax(x+1)\geq 0$，$(-1<x<1)$. 函数 $x(x+1)$ 在 $(-1,1)$ 上的最小值为 $-\frac{1}{4}$，其上界为 2.

当 $a\geq 0$ 时，最严格的限制来自 x 趋近 1，故需 $1-6a\geq 0$，即 $a\leq\frac{1}{6}$. 当 $a<0$ 时，令 $a=-b$，其中 $b>0$，则

$$1-3ax(x+1)=1+3bx(x+1)\geq 1-\frac{3b}{4}$$

所以需 $b\leq\frac{4}{3}$，即 $a\geq-\frac{4}{3}$. 两种情形合并得

$$a\in\left[-\frac{4}{3},\frac{1}{6}\right]$$

在两个端点处导数只在区间内个别点为零而不变号，函数仍为增函数，故端点可以取到.

选考题：解答题

22. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 $K(-1,0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，点 A 关于 x 轴的对称点为 D.

1. (1) 证明：点 F 在直线 BD 上.
2. (2) 设 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=\frac{8}{9}$，求 $\triangle BDK$ 的内切圆 M 的方程.

【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=4x$ 上的点可参数表示为 $P(t)=(t^2,2t)$. 设 $A=(u^2,2u)$，$B=(v^2,2v)$，其中 $u\neq v$. 弦 AB 的斜率为

$$\frac{2v-2u}{v^2-u^2}=\frac{2}{u+v}$$

其方程为

$$y=\frac{2}{u+v}x+\frac{2uv}{u+v}$$

因为直线 AB 经过 $K(-1,0)$，代入得

$$0=-\frac{2}{u+v}+\frac{2uv}{u+v}$$

所以 $uv=1$.

点 A 关于 x 轴的对称点为 $D=(u^2,-2u)$，而焦点为 $F=(1,0)$. 直线 BD 的斜率为

$$\frac{2v+2u}{v^2-u^2}=\frac{2}{v-u}$$

又因为 $v=\frac{1}{u}$，所以

$$\frac{2}{v-u}=\frac{2u}{1-u^2}=\frac{0-(-2u)}{1-u^2}$$

这正是直线 DF 的斜率. 因而 F 在直线 BD 上.

1. (2) 由 $uv=1$，有

$\overrightarrow{FA}=(u^2-1,2u)$，$\overrightarrow{FB}=(v^2-1,2v)$. 因此

$$\overrightarrow{FA}cdotarrow(FB)=(u^2-1)(v^2-1)+4uv=6-u^2-v^2$$

由题设点积为 $\frac{8}{9}$，得 $u^2+v^2=\frac{46}{9}$，从而 $(u+v)^2=u^2+v^2+2uv=\frac{64}{9}$. 记 $w=u+v$，则 $|w|=\frac{8}{3}$. 上下对称的两种情形所得内切圆相同，以下取 $w=\frac{8}{3}$，于是 u，$v>0$.

由 $K=(-1,0)$，$B=(v^2,2v)$，$D=(u^2,-2u)$，并利用 $uv=1$，得

$$KB^2=(v^2+1)^2+4v^2=v^2(u^2+v^2+6)=\frac{100v^2}{9}$$

$$KD^2=(u^2+1)^2+4u^2=\frac{100u^2}{9}$$

所以 $KB=\frac{10v}{3}$，$KD=\frac{10u}{3}$. 又

$$BD^2=(v^2-u^2)^2+4(u+v)^2=(v-u)^2w^2+4w^2=w^4$$

故 $BD=w^2=\frac{64}{9}$. 从而

$$KB+KD+BD=\frac{10(u+v)}{3}+\frac{64}{9}=\frac{80}{9}+\frac{64}{9}=16$$

三角形 BDK 的内心为

$$I=\frac{KD\cdot B+KB\cdot D+BD\cdot K}{KD+KB+BD}$$

计算其坐标，得

$$x_I=\frac{\frac{10u}{3}v^2+\frac{10v}{3}u^2-\frac{64}{9}}{16}=\frac{\frac{10}{3}uv(u+v)-\frac{64}{9}}{16}=\frac{1}{9}$$

$$y_I=\frac{\frac{10u}{3}(2v)+\frac{10v}{3}(-2u)}{16}=0$$

所以 $I=\left(\frac{1}{9},0\right)$. 直线 BK 即直线 l，方程为

$$2x-wy+2=0$$

点 I 到该直线的距离为